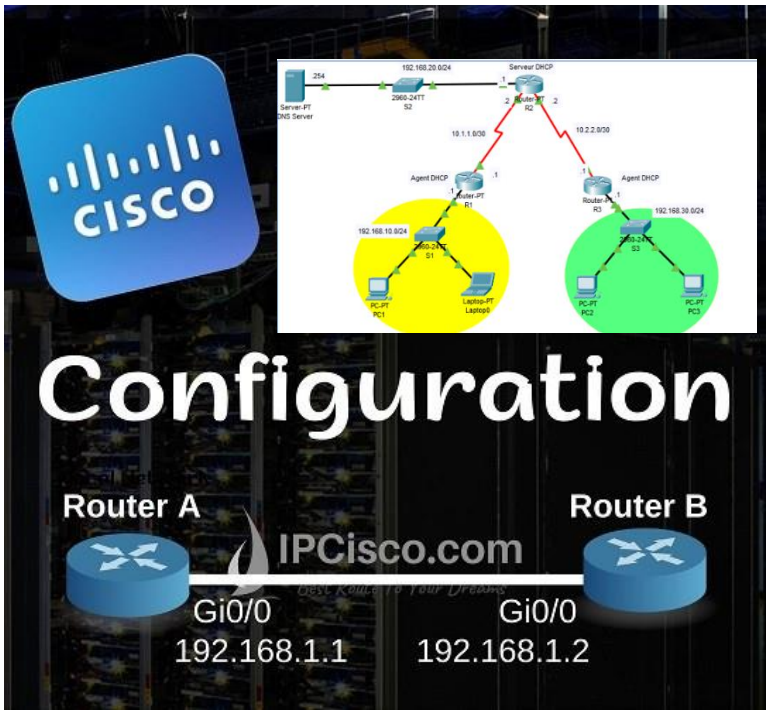
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵎⵉ ⵜⵉⵣⵉⵔⴰⵏⵉⵜ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès

جامعة سيدي محمد بن عبد الله
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

COMPTE RENDU

TP1

Implémentation et Configuration de DHCPv4 sous Packet Tracer



GSCSI – 1

G - 1

Réalisé par :

- ***BELHAJ Khaoula***

Encadré par :

Pr SOSSI ALAOUI SAFAE

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2024/2025

Table des matières

Introduction : 3

Objectifs 3

Schéma du Réseau : 4

Configuration et Implémentation 4

Partie 1 : Configuration de l'adressage et du routage dynamique 4

Partie 2 : Configuration d'un routeur comme serveur DHCP 7

Partie 3 : Configuration du relais DHCP 9

Partie 4 : Vérification du DHCP et de la connectivité 12

Observations et Résultats 12

Conclusion 12

Introduction :

Dans les réseaux informatiques, l'attribution des adresses IP peut se faire de manière statique ou dynamique. Lorsqu'un administrateur réseau doit gérer un grand nombre de dispositifs, la configuration manuelle des adresses IP devient rapidement fastidieuse et source d'erreurs. C'est ici qu'intervient le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), qui permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux machines d'un réseau.

Ce TP vise à mettre en place un serveur DHCP sur Packet Tracer afin de faciliter la gestion des adresses IP et d'assurer la connectivité entre les différents équipements du réseau. Nous allons configurer un serveur DHCP sur un routeur, mettre en place un relais DHCP et vérifier la connectivité des hôtes via des tests de connectivité.

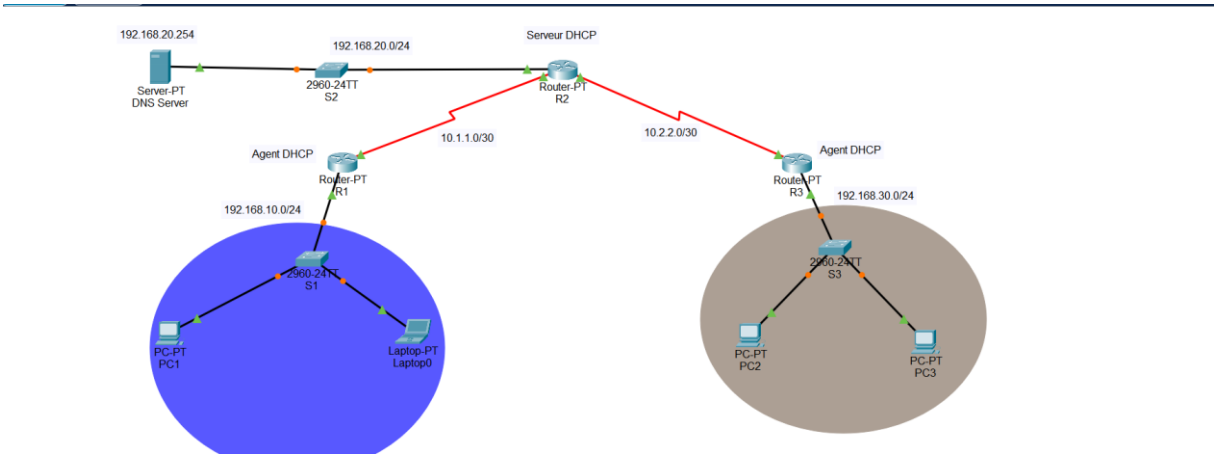
Objectifs

- Comprendre le fonctionnement du protocole DHCP et son utilité dans un réseau.
- Implémenter un réseau avec routage dynamique et DHCP sur Packet Tracer.
- Configurer un routeur comme serveur DHCP.
- Configurer un relais DHCP pour les sous-réseaux distants.
- Tester la connectivité des équipements et la bonne distribution des adresses IP.

Le but de ce TP est d'implémenter et de configurer un serveur DHCPv4 sur Packet Tracer afin d'automatiser l'attribution des adresses IP aux hôtes d'un réseau. Nous avons suivi plusieurs étapes pour configurer l'adressage, le routage dynamique, le serveur DHCP et le relais DHCP.

Schéma du Réseau :

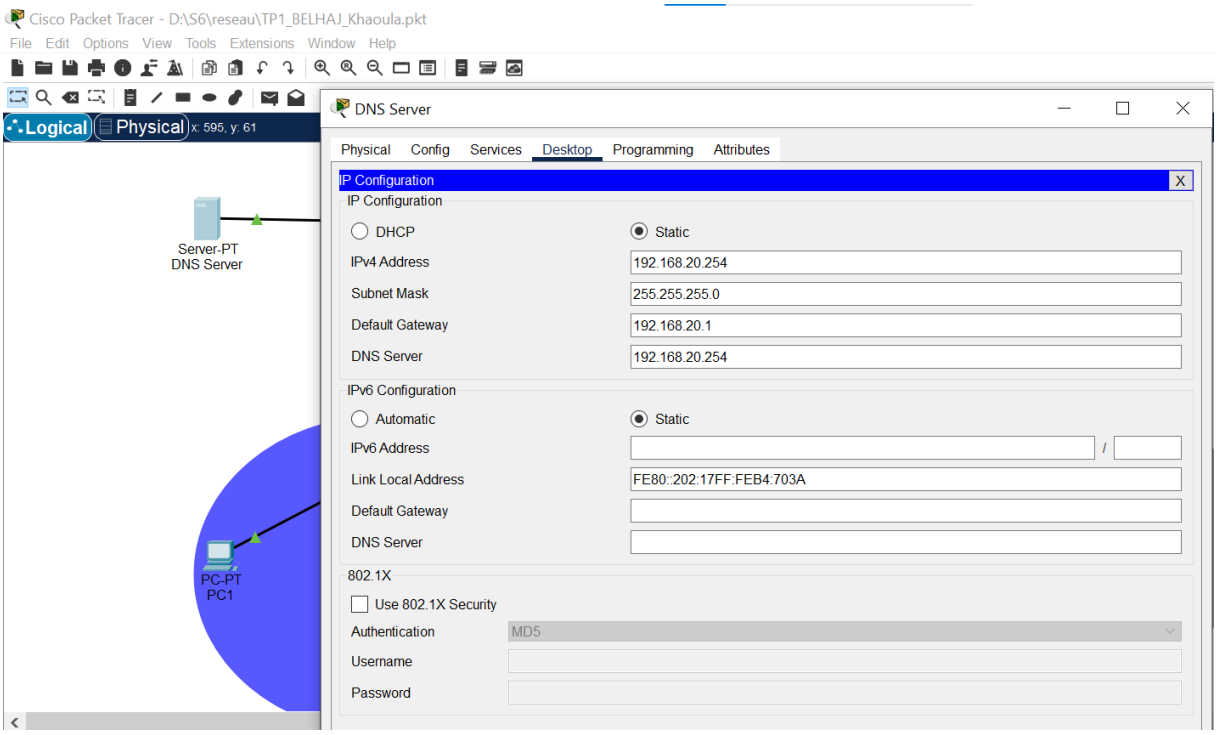
Nous avons utilisé Cisco Packet Tracer pour modéliser un réseau comprenant trois routeurs (R1, R2 et R3), des hôtes connectés à ces routeurs, et une configuration permettant l'utilisation du protocole DHCP.



Configuration et Implémentation

Partie 1 : Configuration de l'adressage et du routage dynamique

1. Réalisation du schéma du réseau sur Packet Tracer.
2. Configuration des adresses IP des différents équipements.



On adresse les interfaces des routeurs ce cette manière depuis le CLI ou directement depuis le desktop :

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#in Serial3/0
R2(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.0.0.0
```

Après l'adressage :

- Router 1 :

```
R1#sh ip in brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.169.10.1    YES manual up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              10.1.1.0        YES manual up                    up
Serial3/0              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet4/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet5/0        unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

- Router 2 :

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Up	192.168.20.1/24	<not set>	0030.F298.62D4
FastEthernet1/0	Down	<not set>	<not set>	0007.EC69.69DA
Serial2/0	Up	10.1.1.2/30	<not set>	<not set>
Serial3/0	Up	10.2.2.2/30	<not set>	<not set>
FastEthernet4/0	Down	<not set>	<not set>	0000.0C74.0CD0
FastEthernet5/0	Down	<not set>	<not set>	00E0.F9E7.AD8A

- Router 3 :

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Up	192.168.30.1/24	<not set>	0030.A3DC.15A5
FastEthernet1/0	Down	<not set>	<not set>	0003.E4A1.4870
Serial2/0	Up	10.2.2.1/30	<not set>	<not set>
Serial3/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
FastEthernet4/0	Down	<not set>	<not set>	00D0.BC8D.0036
FastEthernet5/0	Down	<not set>	<not set>	000C.85EE.66D7

3. Mise en place du protocole de routage dynamique **RIPV1** sur les routeurs R1, R2 et R3.

Le routage dynamique permet aux routeurs d'ajuster automatiquement leurs tables de routage selon les modifications du réseau. À la différence du routage statique, où les chemins sont définis manuellement, le routage dynamique s'appuie sur des protocoles de routage pour partager des informations et identifier les itinéraires les plus efficaces vers les différentes destinations.

- Router 1 :

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 1
R1(config-router)#network 10.1.1.0
R1(config-router)#network 192.168.10.0
R1(config-router)#exit
R1(config)#
```

- Router 2 :

```
R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 1
R2(config-router)#network 10.1.1.0
R2(config-router)#network 10.2.2.0
R2(config-router)#network 192.168.20.0
R2(config-router)#exit
R2(config)#
```

- Router 3 :

```
R3>en
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 1
R3(config-router)#network 10.1.1.0
R3(config-router)#network 10.2.2.0
R3(config-router)#exit
R3(config)#
```

4. Vérification de la connectivité entre les équipements (émission de pings).

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Successful	DNS server	R1	ICMP	
	Successful	DNS server	R3	ICMP	
	Successful	R2	R1	ICMP	
	Successful	R2	R3	ICMP	
	Successful	R1	R3	ICMP	

Partie 2 : Configuration d'un routeur comme serveur DHCP

1. Exclusion des 10 premières adresses IP des réseaux locaux de R1 et R3.

On exclut des adresses IP dans le DHCP principalement pour les raisons suivantes:

- Réserver certaines adresses IP pour des usages spécifiques

Certaines machines doivent disposer d'une adresse IP fixe, telles que :

- Routeurs
- Serveurs (web, bases de données, etc.)
- Imprimantes réseau
- Caméras de surveillance

Ces équipements sont configurés manuellement (IP statique). Par conséquent, il estessentiel d'exclure leurs adresses IP de la plage DHCP afin d'éviter les conflits.

- Éviter les conflits d'adresses

Si une adresse est déjà attribuée manuellement, il est crucial que le DHCP ne puisse pas la distribuer accidentellement à un autre appareil. L'exclusion garantit que le serveur DHCP n'assignera jamais ces adresses.

- Gérer le réseau de manière plus efficace

Il est possible de réserver une partie du réseau pour certaines catégories d'appareils :

- Exclure les plages basses pour les équipements critiques.
- Laisser le DHCP gérer une autre plage pour les postes clients, smartphones, etc

```
R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
R2(config)#
```

2. Création et configuration d'un **pool DHCP** sur R2 pour R1 avec :

```
R1(config)#ip dhcp pool R1-Network
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.254
R1(dhcp-config)#
```

La même chose pour R3 :

```
R3>enable
R3#conf t
R3#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#ip dhcp pool R3-Network
R3(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
R3(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.254
R3(dhcp-config)#
```

Explication :

1. **R1(config)#ip dhcp pool R1-Network :**Cette commande crée un pool DHCP nommé "R1-Network" sur le routeur R1. Un pool DHCP désigne un ensemble d'adresses IP que le serveur DHCP peut attribuer aux clients.
2. **R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0 :** Cette commande définit le réseau et le masque de sousréseau pour le pool DHCP. Dans ce cas :
le réseau est : 192.168.10.0**,** avec un masque de sous-réseau de :255.255.255.0
Cela signifie que les adresses IP attribuées seront comprises entre : 192.168.10.1 et 192.168.10.254.
3. **R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1**: Cette commande établit l'adresse IP du routeur par défaut (passerelle par défaut) qui sera communiquée aux
clients DHCP. Ici, les clients utiliseront :192.168.10.1 comme passerelle pour accéder à d'autres réseaux.
4. **R1(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.254 :** Cette commande indique l'adresse IP du serveur DNS que les clients DHCP utiliseront pour résoudre les noms de domaine. Dans ce cas, le serveur DNS est configuré avec l'adresse : 192.168.20.254.
5. **R1(dhcp-config)# :** Cette ligne indique que le routeur est toujours en mode de configuration DHCP, prêt à recevoir d'autres commandes pour ce pool DHCP.

Partie 3 : Configuration du relais DHCP

1. Configuration de R1 et R3 comme **agents de relais DHCP**.

Une adresse helper est une adresse IP utilisée dans le cadre des serveurs DHCP au sein de réseaux segmentés ou comportant plusieurs sous-réseaux.

- **Router 1 :**

```
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.10.1
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

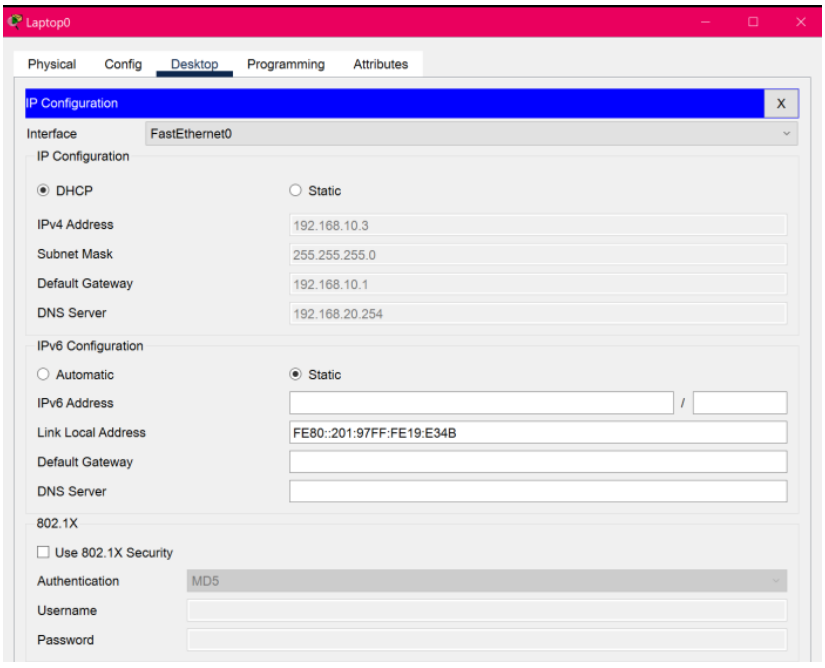
- **Router 3 :**

```
R3>en
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#int fa0/0
R3(config-if)#ip helper-address 192.168.30.1
R3(config-if)#exit
R3(config)#
```

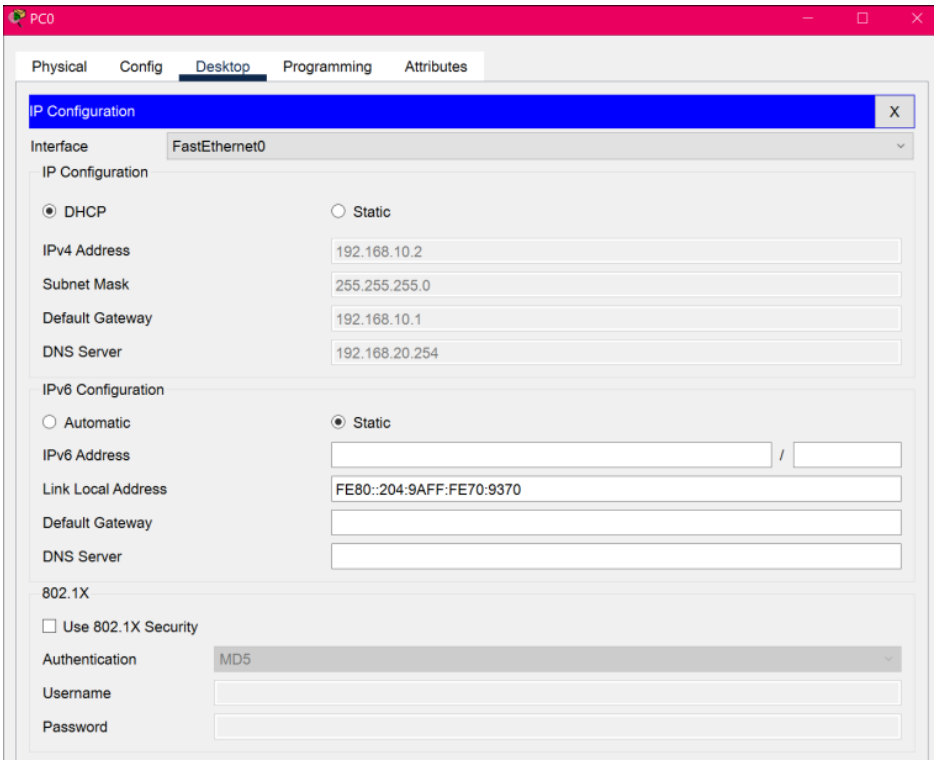
2. Configuration des hôtes pour qu'ils reçoivent automatiquement leurs adresses IP du serveur DHCP.

Dans cette étape, il est primordial de s'assurer que la configuration des hôtes (PC1, PC2, etc.) est correcte. Chaque hôte doit être configuré pour utiliser l'option "Obtenir une adresse IP automatiquement" dans les paramètres de son interface réseau. Cela permet aux hôtes d'envoyer une requête DHCP Discover au réseau pour rechercher un serveur DHCP.

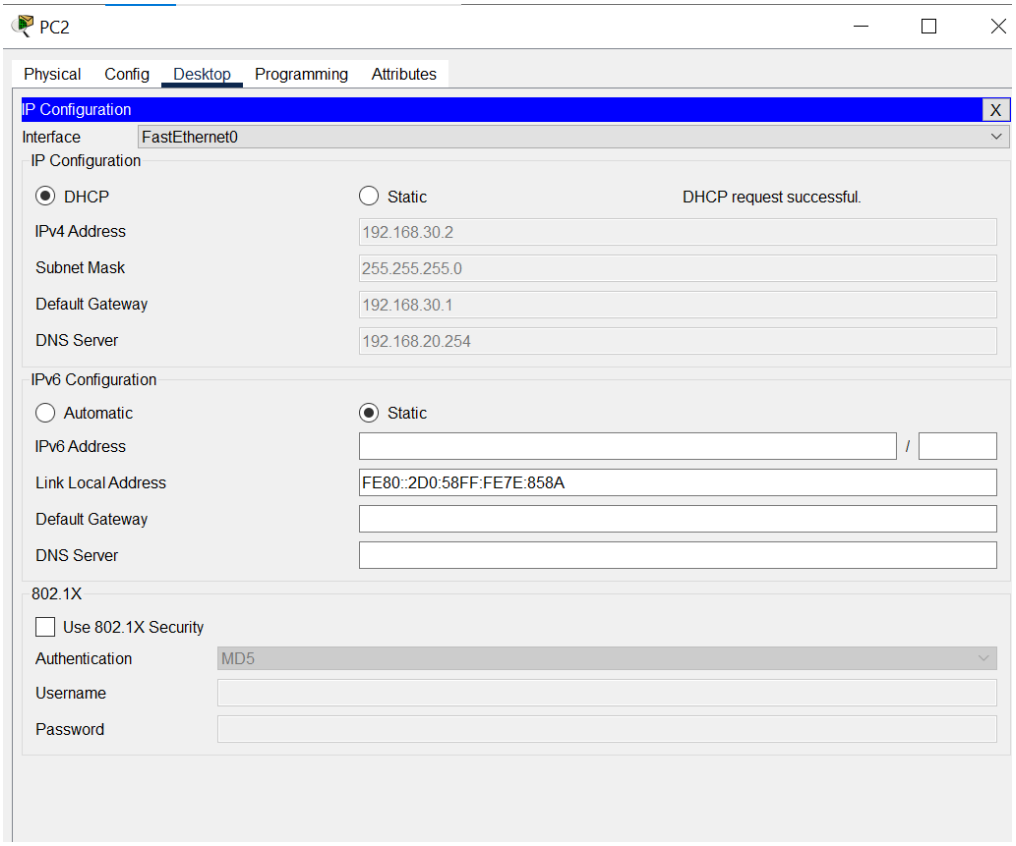
- **Laptop 0 :**



- PC0 :

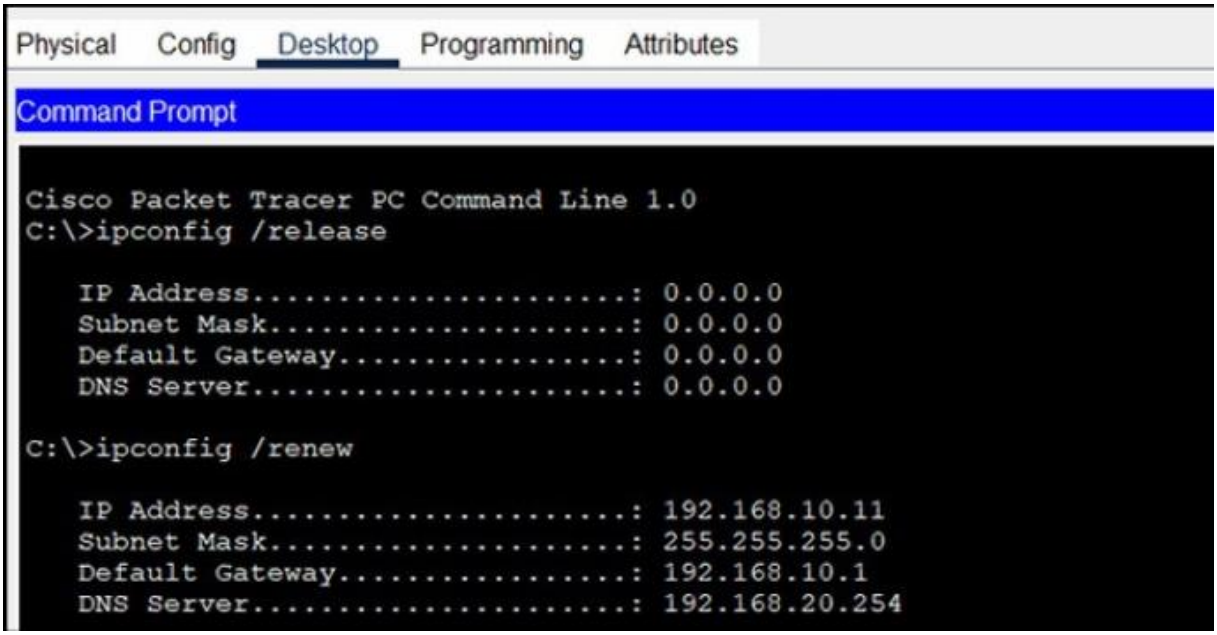

PC0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.10.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.10.1
DNS Server
192.168.20.254
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::204:9AFF:FE70:9370
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password

- PC2 :


PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
DHCP request successful.
IPv4 Address
192.168.30.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.30.1
DNS Server
192.168.20.254
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::2D0:58FF:FE7E:858A
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password

Partie 4 : Vérification du DHCP et de la connectivité

1. Vérification des **liens DHCP** (attribution correcte des adresses IP).
2. Test de la connectivité entre les PC via **ping**.
3. Renouvellement de bail sur PC1 et vérification des nouvelles informations DHCP.



Observations et Résultats

- Les hôtes ont correctement reçu leurs adresses IP via le serveur DHCP.
- La connectivité entre les équipements a été validée avec succès.
- Le renouvellement de bail a fonctionné correctement.

Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre le fonctionnement et l'importance du protocole DHCP dans un réseau. Nous avons pu automatiser l'attribution des adresses IP et assurer une connectivité fluide entre les équipements grâce à la mise en place d’un serveur DHCP et d’un relais DHCP.